http://www.doi.org/10.32823/jcic.11.4.202511.325

창의정보문화연구 제11권 제4호 (2025. 11) ISSN 2384-2008(Print) / 2733-8681(Online)

초등 예비교원의 AI·디지털 역량 강화를 위한 교육 프로그램 개발 및 적용

김유나[1], 김갑수[2]
[1]서울신정초등학교, [2]서울교육대학교

요 약

AI 기술의 발전과 함께 교원의 AI·디지털 역량이 중요한 교육적 과제로 부각되고 있으며, 특히 예비교원 단계에서부터 AI 기반 교수 학습 설계에 대한 이해와 실행 능력을 갖추는 것이 필수적이다. 본 연구는 초등 예비교원의 AI·디지털 역량을 체계적으로 강화하기 위한 교육 프로그램을 개발하고 적용하여 개선점을 도출하는 것을 목적으로 하였다. 이를 위해 AI 디지털 교육 관련 선행연구를 검토하고 초등 예비교원의 요구와 역량 수준을 반영하여 7개 모듈, 15차시의 교육 프로그램을 개발하고, 전국의 초등 예비교원 120명을 대상으로 적용하였다. 연구 결과, 연구 참여자의 AI·디지털 역량이 유의미하게 향상되었으며, 특히 교수학습 설계, 수업 실행, 디지털 도구 활용 역량에서 긍정적인 변화가 나타났다. 만족도 조사에서는 실습 중심 구성, 교과 연계 수업안 작성, 협업 활동 등이 강점으로, 피드백 부족, 상호작용의 한계, 시간적 부담 등은 개선이 필요한 요소로 도출되어 향후 보완이 요구된다. 본 연구는 초등 예비교원의 수준과 요구를 반영한 체계적인 AI·디지털 역량 강화 교육 프로그램을 개발하고, 정성적 분석 결과를 바탕으로 향후 연수 및 교육과정 개발에 활용 가능한 기초 자료를 제시하였다는 점에서 의의가 있다.

■ 중심어 : AI·디지털 교육, AI융합교육, 예비교원, 교사교육, 역량

Development and Implementation of an AI and Digital Competency Enhancement Program for Pre-Service Elementary School Teachers

Yuna Kim[1], Kapsu Kim[2]
[1]Seoul Sinjeong Elementary School, [2]Seoul National University of Education

Abstract

With the advancement of AI technology, enhancing teachers' AI and digital competencies has become a critical educational priority. In particular, it is essential for pre-service teachers to develop an understanding of AI-based teaching and learning design and the ability to apply it from the early stages of teacher education. This study aimed to develop and implement an educational program to systematically strengthen the AI and digital competencies of pre-service elementary school teachers and to identify areas for improvement. Based on a review of prior studies and an analysis of the needs and competency levels of pre-service teachers, a 15-session program across seven modules was developed and applied to 120 pre-service elementary teachers nationwide. The results showed significant improvement in participants' competencies, especially in lesson planning, instructional execution, and digital tool use. Satisfaction survey responses indicated high overall satisfaction, highlighting strengths such as practice-oriented activities, curriculum-integrated lesson design, expert instructors, and collaboration. However, areas needing improvement included limited feedback, reduced interaction in online sessions, and time constraints during team projects. This study is meaningful in that it presents a structured educational model tailored to pre-service elementary teachers and offers foundational insights for future teacher training and curriculum development through qualitative analysis.

■ Keyword : AI-Digital Education, AI-Integrated Education, Pre-Service Teacher, Teacher Training, Competency

투고일자 : 2025. 7. 28. 심사완료일자 : 2025. 10. 16. 게재확정일자 : 2025. 11. 30.
교신저자 : 김갑수(E-mail : kskim@snue.ac.kr)
* 이 연구는 2025년도 서울교육대학교 교내연구비를 지원받아 수행되었음

www.kci.go.kr

Ⅰ. 서 론

AI가 교육에 도입되면서 개인화된 맞춤형 학습, 자동 채점, 데이터 기반 피드백 등 다양한 혁신이 가능해졌지만, 교사의 역할과 역량은 여전히 핵심적인 요소로 남아 있다. AI 기술이 아무리 발전하더라도 학생의 학습을 효과적으로 지원하고, AI를 교육적으로 적절하게 활용하는 것은 결국 교사의 몫이기 때문이다. AI 기반 교육(AIED)이 성공적으로 정착하기 위해서는 교사가 AI 기술을 이해하고 활용하는 것은 물론, AI 융합 수업을 설계할 수 있는 전문성과 역량을 갖추는 것이 필수적이다[1].

이에 따라 교원의 AI・디지털 역량 강화가 더욱 중요해지고 있으며, AI를 효과적으로 활용할 수 있는 교사를 양성하는 것은 교육 혁신의 핵심 과제가 되었다. AI・디지털 역량은 단순히 AI 기술을 이해하는 것에 그치는 것이 아니라, AI를 활용한 교수・학습 설계를 수행하고, AI의 윤리적, 사회적 영향을 고려하여 학생들을 지도할 수 있는 능력을 포함한다[2]. 즉, AI 기반 교육 환경에서 교사는 단순한 지식 전달자가 아니라 AI를 교육적으로 통합하는 전문가, 학습 설계자, 그리고 윤리적 안내자의 역할을 수행해야 한다.

이러한 필요성을 인식하여 교육부는 교원의 AI・디지털 역량 강화를 위해 다양한 정책적 노력을 기울이고 있다. 2024년 4월에는 디지털 기반 수업 혁신을 주도할 교사 역량 강화를 목표로 '디지털 기반 교육혁신 역량 강화 지원방안' 을 발표하였으며, 이를 통해 선도교사 34,000명을 양성하고 전 교사를 대상으로 맞춤형 연수를 제공하고 있다[3]. 뿐만 아니라 2025년 AI 디지털 교과서 도입을 비롯한 디지털 기반 교육 혁신에 대비하여 교사 역량 강화를 위한 다양한 정책과 사업이 추진되고 있다.

그러나 AI 교육의 성공적인 정착을 위해서는 현직 교원뿐만 아니라 예비교원을 위한 교육도 중요하게 다뤄져야 한다. AI가 교육 환경을 빠르게 변화시키는 상황에서, 미래의 교육 혁신을 이끌어 나갈 예비교원의 양성은 교육의 지속 가능성을 확보하는 중요한 과제가 된다[4]. 이를 위해 예비교원의 AI・디지털 역량을 효과적으로 개발할 수 있는 교수・학습 모델, 교육과정 설계, 평가 체계 등에 대한 보다 심층적인 연구가 필요하다. AI 교육을 효과적으로 수행할 수 있는 교사를 양성하기 위해서는 예비교원 단계에서부터 AI・디지털 역량을 체계적으로 개발할 수 있도록 지원해야 한다.

따라서 본 연구에서는 예비교원의 AI・디지털 역량을 효과적으로 개발하기 위한 교육 프로그램의 설계 방안을 탐색하고, 예비교원의 수준과 요구를 반영한 맞춤형 AI 교육 모델을 제안하는 것을 목적으로 한다.

Ⅱ. 이론적 배경

2.1 AI・디지털 역량

AI・디지털 역량이란 디지털 대전환 사회를 살아가며 다양한 AI 및 디지털 자료를 이해하고, 수집하고, 활용할 수 있는 역량으로 정의할 수 있다[5]. <표 1>과 같이 AIED 관련 연구들은 교원의 AI・디지털 역량 개념과 구성 요소를 다루고 있다[6,7,8,9].

<표 1> AI·디지털 역량 관련 선행연구
<Table 1> A Study on AI and Digital Competency

선행연구	역량	하위 구성 요소
서정희 외 (2023)	예비·현직 교원의 AI·디지털 역량	AI·디지털 기본, AI·디지털 교육 실행, 전문적 참여
이동국 외 (2022)	AI 활용 교육을 위한 교사 역량	AI 활용 교육 준비, AI 활용 교육 설계, AI 활용 교육 실행, AI 활용 교육 평가, AI 활용 교육 전문성 개발
임다미 외 (2022)	AI 교육 교사 역량	AI 수업 설계(교과연계 인공지능 융합, 인공지능 기반 수업 분석, 실생활의 문제해결과 프로젝트 활동 기획, 실제적 학습 설계, 데이터 기반 피드백 설계, 수업 모델 기획, 교육과정 이해)
Ng et al. (2021)	AI 역량	AI 이해, AI 활용, AI 윤리

이상의 선행연구 고찰을 바탕으로, 본 연구에서는 AI・디지털 역량을 'AI 및 디지털 기술에 대한 이해를 바탕으로 이를 교육적으로 적용하고, 수업을 설계・실행할 수 있는 실천적 역량' 으로 정의한다. 이는 AI 기술 활용 능력뿐 아니라, 교과 융합 수업 설계, 윤리적 고

www.kci.go.kr

려, 교수학습 맥락에서의 실천 능력 등을 포함하는 포괄적 개념으로, 예비교원의 교실 수업 적용 가능성을 중심에 두고 설정하였다. 특히 기존 문헌에서 언급된 'AI 활용 교육 역량', 'AI 수업 설계 역량' 등은 본 연구에서 정의한 AI·디지털 역량의 하위 구성 개념으로 간주하며, 본 논문에서는 개념적 통일성과 일관성을 위해 'AI·디지털 역량'이라는 용어로 통합하여 사용하였다.

2.2 AI·디지털 역량 강화 교육

예비교원 대상의 AI·디지털 역량 강화 교육은 현직 교원 대상 연수와는 차별화된 접근이 필요하며, AI 교육의 기초 개념부터 실제 교수학습 적용까지 포괄적인 지원이 이루어져야 한다. 현직 교원을 대상으로 한 AI·디지털 역량 연수가 주로 기존의 교수 경험을 바탕으로 AI를 어떻게 활용할 것인가에 초점을 맞추고 있다면 예비교원 대상 교육은 기초적인 AI 개념과 교육적 활용 가능성 탐색부터 시작하여, AI를 포함한 교수 설계 및 교수 전략을 체계적으로 익히는 과정이 되어야 한다[10]. 특히, 아직 수업 경험이 부족한 예비교원의 특성을 고려하여, 단순한 AI 도구 사용법을 익히는 것보다 AI 기반 교수학습의 원리를 이해하고, 이를 적용할 수 있는 사고력을 키우는 것이 중요하다. 이러한 필요성에 따라, 예비교원의 AI·디지털 역량 강화를 위한 연구가 지속적으로 이루어져 왔다.

권혁일(2024)은 초등 예비교원을 대상으로 중요도-수행도 차이(IPA) 분석을 실시하여, AI·디지털 교육 역량의 우선순위를 도출하였다[11]. 연구 결과, '데이터 활용 피드백 역량', 'AI·디지털 관련 기초지식 이해 역량', 'AI·디지털 기반 실제적 학습 설계 역량'과 같은 영역에서 높은 교육적 요구가 나타났으며, 이러한 역량을 반영한 교육과정 개발이 필요함을 시사하였다.

이희란, 박정호(2022)는 예비 초등교사의 AI 역량을 강화하기 위해 STAMP(Storytelling, Team project, AI, Making, Presentation) 프로그램을 개발 및 적용하였으며, 예비교사들의 AI 개념 이해와 협력적 문제 해결 능력이 향상됨을 확인하였다[12]. 이어서 이희란, 박정호(2024)는 보다 체계적인 5단계 AI 교수 역량 강화 프로그램을 개발하여 적용하였고, 예비교사의 AI 이해와 교수 전문성이 유의미하게 향상되었음을 보고하였다[13]. 이 두 연구는 예비 초등교사 교육에서 실습과 실제 수업 적용 경험을 중시한 프로그램 설계의 효과를 보여주며, 이는 예비교원 교육에서 실천적 경험과 구조화된 학습 지원이 동시에 중요함을 시사한다.

이주영(2024)은 AI 융합교육 역량 강화를 위해 AI 개념 이해, AI 융합교육 사례 실습, 교수학습 사례 개발 등의 내용을 포함한 교육과정을 설계하였다[14]. 연구 결과, 교육과정 참여 후 예비교원의 AI 융합교육 역량이 유의미하게 향상되었으며, 교육 만족도 또한 높게 나타났다. 이는 AI 융합교육이 실습 중심 학습을 포함할 때 효과적임을 시사한다.

이와 유사하게 최은희 등(2024)은 예비 초등교사의 인공지능 융합 수업 전문성 향상을 위한 교육과정 개발 연구에서 AI 기초 소양부터 실제 수업 적용까지 단계적으로 학습할 수 있도록 설계된 AITEM(Artificial Intelligence Teacher Education Model) 교육과정을 개발하였다[15]. AITEM은 AI와 교과 융합 수업을 설계, 실습, 평가하는 과정이 포함되며, 예비 초등교사의 AI 융합 수업 전문성을 효과적으로 향상시킬 수 있는 모델로 제시되었다.

박찬솔 등(2023)은 AI-TPACK 모델 기반 초등 예비교사 교육 프로그램 개발 연구를 통해 AI 교육 전문성을 신장하기 위한 초등 AI 융합 프로그램을 개발하였다[16]. 연구에서는 AI 기술을 활용하여 문제를 해결하는 실생활 기반 학습 주제를 선정하고, 다양한 교과와 연계한 학습 활동을 구성하였다. 프로그램 적용 결과, 예비교사의 AI 교육 교수효능감이 향상되었으며, 교육 프로그램에 대한 만족도 역시 높게 나타났다.

선행연구 분석을 통해 얻은 시사점은 다음과 같다. 첫째, AI·디지털 역량 강화를 위해 핵심 개념과 주요 요소를 포함하는 체계적인 역량 모델 개발이 필요하며, 기존 연구에서 제안된 여러 역량 모델을 바탕으로 예비교

www.kci.go.kr

원의 교육을 위한 이론적 기반이 마련되어야 한다. 둘째, 교육 요구 기반의 프로그램 설계가 필요하다. 예비교원의 AI·디지털 역량에 대한 요구를 반영하여 데이터 활용, AI 기초 개념, AI 기반 수업 설계 등 필수 요소를 포함한 교육과정을 구성해야 하며, 이를 통해 교육의 실효성을 높일 수 있다. 셋째, AI 개념과 실제 교육 사례, 실습이 함께 강조되어야 한다. 넷째, AI 융합 수업 전문성 향상을 위해 다양한 교과와 연계된 AI 활용 사례를 적용하고 교과 기반의 교수 전략을 반영할 필요가 있다.

본 연구에서는 선행연구에서 도출된 이러한 시사점을 바탕으로 초등 예비교원의 AI·디지털 역량 강화를 위한 교육 프로그램을 개발하고, 이를 통해 초등 예비교원이 AI·디지털 역량을 효과적으로 함양할 수 있는 실질적인 교육 방안을 제시하고자 한다.

Ⅲ. 연구 방법

3.1 연구 참여자

본 연구는 AI·디지털 역량 강화 교육 프로그램에 자발적으로 참여한 전국의 초등 예비교원 120명을 대상으로 이루어졌다. 연구에 참여한 예비교원들은 <표 2>와 같이 전국 5개 권역(수도권, 충청권, 경북권, 경남권, 호남권)의 교육대학교 및 초등교육과 학부생(1~4학년)이며, 권역별 24명씩 선착순으로 모집 및 선정되었다. 연구 참여자들은 2024년 9월 19일부터 9월 22일까지 총 15차시의 AI·디지털 역량 강화 교육 프로그램에 참여하였다.

<표 2> 연구 참여자 정보 (N=120)
<Table 2> Research Participant Information (N=120)

범주		빈도(n)	비율(%)
성별	남성	22	18.3
	여성	98	81.7
학년	1학년	30	25.0
	2학년	35	29.2
	3학년	52	43.3
	4학년	3	2.5
전공	수학교육	18	15.0
	실과/생활과학교육	16	13.3
	컴퓨터교육	14	11.7
	영어교육	12	10.0
	음악교육	12	10.0
	과학교육	11	9.2
	교육학	8	6.7
	국어교육	7	5.8
	체육교육	6	5.0
	초등교육	5	4.2
	미술교육	4	3.3
	사회과교육	3	2.5
	특수교육	3	2.5
	윤리교육	1	0.8

3.2 연구 절차

본 연구는 초등 예비교원의 AI·디지털 역량 강화를 위한 교육 프로그램 개발을 목적으로 하였다. 이를 위해 ADDIE 모형을 기반으로 프로그램을 설계하고 실행하였다[17].

첫째, 분석(Analysis) 단계에서는 AI·디지털 교육 관련 국내외 선행 연구를 체계적으로 검토하였다. 이를 위해 최근 5년간의 학술 데이터베이스와 정책 보고서를 중심으로 AI 교육과정, 교원 역량 체계, 디지털 교육 정책 등을 검토하고, 이를 바탕으로 초등 예비교원에게 요구되는 3개 영역 9개 핵심 역량을 도출하여 프로그램의 방향성을 설정하였다. 또한 연구 참여자의 역량 수준과 교육 요구를 진단하기 위해 AI·디지털 역량 검사를 실시하고, 평균 점수 및 하위 역량별 분포를 분석하여 부족한 부분을 파악하였다. 이러한 분석 결과는 이후 모듈 설계 및 차시 구성에 반영되었다.

둘째, 설계(Design) 단계에서는 도출된 역량 요소를 중심으로 프로그램의 전반적인 구조와 교육 흐름을 설계하였다. 이를 위해 도출된 역량과 사전 진단 결과를 매트릭스로 정리하여 모듈별로 중점 역량을 배치하였으며, 모듈별 학습 목표-활동-평가의 정합성을 검토하는 과정을 거쳤다. 구체적으로는 7개 모듈과 15차시의 프로그램 개요를 마련하고, 각 모듈의 학습 목표, 핵심 주제, 학습 활동, 평가 방식 등을 설계하였다. 이 과정에서 기초 소양(모듈 1, 2), 실습 활동(모듈 3, 4, 5), 수업 설계 및 확장 활동(모듈 6, 7)으로 이어지는 단계적 위계성과 모듈 간 연계성을 고려하였으며, 학습자의 최종 성

www.kci.go.kr

취를 중심으로 수업을 구성하는 Backward Design 사고틀을 참고하였다[18].

셋째, 개발(Development) 단계에서는 설계된 프로그램안을 바탕으로 실제 교육에 활용할 수 있는 교수 자료를 개발하였다. 우선 차시별 학습 목표와 활동을 반영한 강의안, 실습자료, 수업 설계 양식 등을 1차 시안으로 제작하였으며, 이 과정에서 이론과 실습의 균형, 교과별 차별화, 학습자 참여 유도 전략 등을 체계적으로 반영하였다. 이후 현직 초등교원과 교육대학교 교수진으로 구성된 자문단 검토를 거쳐 내용의 적절성, 현장 적용 가능성, 학습 난이도를 중심으로 1차 보완을 실시하였다. 그 결과 일부 활동 자료는 학습자의 참여와 협업을 촉진할 수 있도록 재구성되었고, 강의안과 실습 자료는 구체적 피드백을 반영하여 2차 수정이 이루어졌다. 최종적으로 전체 교수 자료는 재검토 과정을 통해 타당성과 실현 가능성을 확보하였으며, 이를 3차 확정본으로 완성하였다. 이러한 개발 및 검증 절차는 프로그램이 실제 교육 현장에서 원활히 적용될 수 있는 기반을 마련하였다.

넷째, 실행(Implementation) 단계에서는 개발된 프로그램을 바탕으로 총 15차시의 교육을 전국 단위 예비교원 120명을 대상으로 운영하였다. 이 과정은 현직 초등교원(마스터교원)과 교육대학교 교수진으로 구성된 강사진이 협력하여 운영하였으며, AI·디지털 역량 강화를 위한 현장 중심 교육이 이루어졌다. 실행 과정에서 일부 모듈은 시간 제약과 온라인 운영(Zoom) 등 현장적 변인에 따라 즉각적인 조정이 이루어졌으며, 실습 비중을 확대하거나 소그룹 토론 방식을 도입하는 등 참여자의 요구를 반영한 수정이 병행되었다.

다섯째, 평가(Evaluation) 단계에서는 교육 프로그램의 효과와 개선점을 분석하기 위해 사후 역량 검사, 만족도 조사 및 자유 응답 분석을 실시하였다. 역량 검사는 대응표본 t-검정을 활용하여 사전 사후 점수를 비교하였으며, 만족도 조사는 리커트 척도 평균을 산출하고, 자유 응답은 내용 분석을 통해 주요 주제어를 도출하였다. 이를 통해 참여자의 피드백을 바탕으로 프로그램의 강점과 개선점을 도출하였다. 특히, 참여자 응답에서 제기된 상호작용 부족이나 시간 제약 문제는 프로그램 개선의 근거로 활용되었다.

3.3 자료의 수집 및 분석

본 연구에서는 초등 예비교원의 AI·디지털 역량 강화 교육 프로그램 개발 및 효과성 분석을 위해 다음의 자료를 수집하고 분석하였다.

첫째, 연구 참여자의 AI·디지털 역량 수준을 진단하기 위해 교육 전후 사전 및 사후 검사를 실시하였다. 두 검사는 동일한 문항으로 구성되었으며, ‘AI·디지털 기본’, ‘AI·디지털 교육 실행’, ‘전문적 참여’의 3개 영역과 9개 핵심 역량, 총 30개 행동 지표로 구성된 7점 척도(0~6점)의 인식형 문항을 활용하였다[6]. 사후 검사는 교육 효과의 지속성과 전이 가능성 확인을 위해 교육 종료 약 2개월 후에 실시되었다. 사전 검사에 95명, 사후 검사에 72명이 응답하여, 최종적으로 사전 사후 비교 분석에는 72명의 데이터만 활용되었다. 검사 결과는 교육 전후의 역량 변화를 비교하고 분석하는 데 활용되었다.

둘째, 교육 프로그램에 대한 인식 및 반응을 파악하기 위해 만족도 조사를 실시하였다. 조사 항목은 프로그램 전반에 대한 만족도, 차시별 강의 만족도, 연수 운영 및 지원 체계 등으로 구성되었으며, 5점 척도(1~5점)의 문항을 사용하였다. 총 83명이 응답하였으며, 일부 참여자의 응답 누락으로 인해 전수 응답이 이루어지지 않았다. 이에 따라 분석 및 해석 시 응답자 수의 차이를 고려하여 결과를 해석하였다.

셋째, 프로그램의 장점과 개선점을 도출하기 위해 자유 서술 응답을 수집하고 정성 분석을 실시하였다. 연구 참여자들은 교육과정 중 유익했던 점과 개선이 필요한 점을 자유롭게 서술하였으며, 빈도 분석을 통해 주요 키워드를 도출하고 분류하여 분석하였다.

Ⅳ. 연구 결과

www.kci.go.kr

4.1 AI・디지털 역량 수준 사전 진단 결과

본 연구에 적용한 예비교원의 AI・디지털 역량 체계는 3개 영역, 9개 핵심역량, 30개 행동지표로 구성되며, 역량 수준을 진단하기 위하여 7점 척도(0수준~6수준)의 인식형 문항을 활용하였다. 연구 참여자들의 AI・디지털 역량 수준 사전 진단 결과는 <표 3>과 같다.

<표 3> AI·디지털 역량 수준 사전 진단 결과 (N=95)
<Table 3> Assessment Results of Participants' AI·Digital Competency Levels (N=95)

번호	영역	역량	M	SD	M	
1	AI·디지털 기본	AI·디지털 기술 활용	3.26	1.15	3.47	3.60
2			3.61	1.28		
3			3.57	1.33		
4			3.43	1.41		
5		AI·디지털 윤리 실천	3.95	1.27	3.86	
6			3.76	1.24		
7	AI·디지털 교육 실행	AI·디지털 기술 활용 교육맥락분석	3.44	1.29	3.52	3.45
8			3.37	1.29		
9			3.74	1.34		
10		AI·디지털 기술 활용 교수-학습 설계	3.56	1.34	3.44	
11			3.48	1.40		
12			3.20	1.24		
13			3.54	1.27		
14			3.45	1.39		
15			3.38	1.29		
16		AI·디지털 기술 활용 교육자원 개발	3.27	1.26	3.29	
17			3.40	1.44		
18			3.35	1.36		
19			3.12	1.33		
20		AI·디지털 기술 활용 수업실행	3.92	1.39	3.59	
21			3.64	1.30		
22			3.48	1.30		
23			3.32	1.36		
24		AI·디지털 기술 활용 교육 평가와 성찰	3.41	1.31	3.47	
25			3.48	1.21		
26			3.51	1.33		
27	전문적참여	자기 개발	3.94	1.38	3.64	3.57
28			3.35	1.38		
29		사회 참여	3.57	1.30	3.50	
30			3.43	1.24		

3개 영역별 평균을 살펴보면 AI・디지털 기본 영역에서 가장 높은 평균값(3.60)을 보였으며, AI・디지털 교육 실행 영역에서 가장 낮은 점수(3.45)를 나타냈다. 그러나 전체 평균이 3.45~3.60 수준으로 7점 척도의 중간(3점) 이상으로 나타나, 연구 참여자들의 AI・디지털 역량은 보통 이상이라고 해석할 수 있다.

9개 핵심 역량에 따른 결과를 살펴보면 가장 높은 역량은 윤리 실천(3.86), 자기 개발(3.64), 수업 실행(3.59)이며, 가장 낮은 역량은 교육자원 개발(3.29), 교수학습 설계(3.44), AI・디지털 기술 활용(3.47), 교육 평가와 성찰(3.47)로 나타났다. AI・디지털 기술의 윤리적 활용과 연수 참여 등 자기 개발에 대한 인식은 상대적으로 높은 반면, 교육적 활용(교육자원 개발, 교수학습 설계 등)에 대해서는 다소 낮은 점수를 보였다.

교육 실행 역량이 가장 낮게 나타난 점을 고려하여 프로그램 설계 시 교수학습 설계 및 교육자원 개발을 강화할 필요가 있다. 또한, AI・디지털 기술을 실제 수업에 적용하고 직접 설계 및 실행하는 기회를 제공하는 사례 중심의 교육이 요구된다. 이러한 사전 진단 결과는 이후 설계에 반영되었으며, 특히 낮게 나타난 교수학습 설계 및 교육자원 개발 역량의 강화를 위해 단계적 실습과 팀별 수업 설계 중심의 모듈이 구성되었다.

4.2 AI・디지털 역량 강화 교육 프로그램 개발

본 연구에서는 초등 예비교원의 AI・디지털 역량 강화를 목표로 한 교육 프로그램을 개발하고자, 역량 기반 교육 설계 원리에 따라 프로그램을 구성하였다. 프로그램은 선행연구에서 도출된 3개 영역(AI・디지털 기본, AI・디지털 교육 실행, 전문적 참여)과 9개 하위역량으로 구성된 역량 모델을 기반으로, 학습자 사전 진단 결과를 반영하여 총 7개 모듈, 15차시로 설계되었다. 이는 3개 영역 9개 하위역량을 균형 있게 다루면서도 학습자 부담을 고려하여 단기 집중형 교육에 적합한 수준으로 모듈과 차시를 구성한 것이다.

프로그램의 설계는 Backward Design 원리를 중심으로 구성되었다. 즉, 최종적으로 학습자가 'AI 및 디지털 기술에 대한 이해를 바탕으로 이를 교육적으로 적용하고, 수업을 설계・실행할 수 있는 실천적 역량' 을 갖추는 것을 목표로 설정하고, 이를 실현하기 위해 필요한

www.kci.go.kr

선행 학습 경험을 단계적으로 배치하였다. 이에 따라 프로그램은 1) 기본 개념 및 이론, 2) 도구 활용 실습, 3) 수업 설계 및 실행의 순서로 위계적으로 구성되었으며, 학습자가 전문성과 실천 역량을 점진적으로 축적할 수 있도록 설계되었다.

모듈 1~2는 AI・디지털 교육의 철학적 기반, 정책 변화, 윤리적 이해 등을 중심으로 구성되었다. 이는 예비교원이 AI 교육의 의미를 통찰하고 교사로서의 책임 있는 태도를 형성하는 데 중점을 두었다. 특히, AI・디지털 교육의 이론적 개념과 국가 수준 교육과정의 방향을 연결 지어 사고할 수 있도록 설계하였으며, 이 과정에서는 '교육 맥락 분석', '사회 참여', '윤리 실천' 역량이 핵심적으로 다루어졌다.

모듈 3~5는 AI 도구와 기술 활용 중심의 실습 모듈로, 교과별 AI 도구 및 AIDT 실습을 통해 기술적 역량을 강화하고, 수업 적용 가능성을 탐색할 수 있도록 구성하였다. 이 과정에서는 '기술 활용'과 '교육자원 개발' 역량이 중점적으로 다루어졌다.

마지막으로, 모듈 6~7은 실질적인 수업 설계와 실행을 중심으로 구성되었으며, 예비교원이 앞선 학습 내용을 통합하여 직접 수업안을 작성하고 실행해보는 실천적 학습 기회를 제공하였다. 특히, 팀 프로젝트 기반의

<표 4> AI·디지털 역량 강화 교육 프로그램 세부 모듈
<Table 4> Developed Educational Program

모듈	차시	주제	주요 내용	핵심 역량	운영 방식	강사진
1단계: 기본 개념 및 이론						
1	1	AI·디지털 정책 및 2022 개정 교육과정 이해	• 2022 개정 교육과정 핵심 개정 내용 • 디지털 기반 교육 정책 • 개정 교육과정 속 AI 교육의 위상 • 교사 역할의 변화와 미래 사회 대응 교육 방향 탐색	교육 맥락 분석, 사회 참여	대면 특강	교육 대학교 교수진
	2	AI·디지털 교육의 이론적 기반과 교과 적용 방향	• AI·디지털 교육의 개념, 필요성, 이론적 기초 이해 • 교과 교육에서의 AI 융합 접근법 • 주요 적용 사례의 유형 비교			
2	3 4	AI 및 윤리 이해	• AI 기술의 개념과 철학적 관점 • 알고리즘 편향, 개인정보 이슈 등 AI 윤리 쟁점 탐색 • 교사로서 AI 기술을 교육적으로 접근할 때 윤리적 고려 사항 논의 • AI 시대 교사의 역할	윤리 실천	대면 분반 강의 (교과별)	초등 교원 (마스터 교원)
2단계: 도구 활용 실습						
3	5 6	교과별 AI 도구 활용(1)	• 교과별 적용 가능한 AI 도구 탐색 • AI 도구의 개념, 기능 및 수업 적용 맥락 실습 • 교육적 효과와 한계 분석 • 교과별 수업 흐름에 기반한 AI 도구 적용 실습 수행 • AI 도구를 통합한 수업안 일부 설계 및 사례 작성	기술 활용, 교육자원 개발	대면 분반 강의 (교과별)	초등 교원 (마스터 교원)
4	7 8	교과별 AI 도구 활용(2)				
5	9 10 11	AIDT 이해 및 실습	• AIDT 개요, 핵심 기능 실습 활동 • AIDT 기반 수업 자료 개발 실습 • 실제 수업에서의 활용 사례 공유 및 분석	기술 활용, 교육자원 개발	실시간 온라인 (Zoom)	
3단계: 수업 설계 및 실행						
6	12 13	AI 융합 수업 설계 및 교수학습방법	• AI 융합 수업 설계를 위한 수업 모형 및 설계 원리 • 관련 수업 사례 소개 • AI·디지털 수업 설계 방법 탐색 • 교과 융합 주제 선정 및 수업 흐름 구성	교수학습 설계, 수업 실행	대면 분반 강의 (교과별)	초등 교원 (마스터 교원)
7	14 15	팀 활동 및 네트워킹	• 팀별 활동(교과별 수업 설계 및 수업 지도안 개발) • 팀별 발표 및 수업 실연 • 동료 및 강사 피드백 • 자기 성찰 및 실천 방향 탐색	평가 성찰, 자기 개발		

www.kci.go.kr

수업안 발표와 피드백 과정을 통해 '교수학습 설계', '수업 실행', '평가 성찰', '자기 개발' 역량의 통합적 함양을 도모하였다.

이러한 위계적 모듈 구성은 사전 진단 결과에서 나타난 '교수학습 설계', '교육자원 개발', 'AI 기술 활용' 역량의 낮은 수준을 고려하여 설계된 것이다. 특히, 해당 역량 강화를 위해 관련 모듈에 심화 실습, 협업 중심 프로젝트, 피드백 기반 성찰 활동을 중점적으로 배치하였다. 또한, 각 모듈은 해당 핵심 역량과 직접적으로 연결되도록 설계되어, 역량 기반 프로그램으로서의 내적 일관성을 확보하였다.

<표 4>는 전체 프로그램의 모듈별 구성, 차시, 주제, 학습 내용 및 연계된 중점 핵심 역량을 요약한 것이다. 각 모듈의 교육적 목표와 중점적으로 함양하고자 하는 핵심 역량 간의 구조적 연계를 제시함으로써, 본 교육 프로그램의 역량 기반 설계 원리와 단계적 학습 구조를 구체적으로 나타내고자 하였다.

이와 같이, 본 연구에서 개발된 AI·디지털 역량 강화 교육 프로그램은 이론 중심 학습과 실습 활동을 단계적으로 통합하여, 초등 예비교원의 AI·디지털 역량을 체계적으로 함양하는 데 목적을 두었다. 교육 운영 모습 및 학습 산출물의 일부 주요 내용은 <그림 1>, <그림 2>와 같다.

<그림 1> 교육 운영 모습
<Fig. 1> Scenes of the Educational Implementation

4.3 AI·디지털 역량 수준 사후 검사 결과

AI·디지털 역량 강화 교육 프로그램의 효과성을 확인하기 위해 사전 사후 검사를 완료한 참여자 72명(N=72)을 대상으로 대응표본 t-검정을 실시하였다. (<표 5>)

분석 결과, 9개 핵심 역량 중 'AI·디지털 기술 활용' ($t = 3.12$, $p < .01$), '교수학습 설계' ($t = 2.85$, $p < .01$), '수업 실행' ($t = 3.41$, $p < .001$), '교육 평가와 성찰' ($t = 2.67$, $p < .01$) 영역에서 통계적으로 유의미한 향상이 나타났다. 이는 프로그램이 예비교원의 수업 설계 및 실행 역량, 디지털 도구 활용, 수업 평가 역량 향상에 긍정적인 효과를 미쳤음을 보여준다.

반면, '윤리 실천', '교육맥락 분석', '교육자원 개발', '자기 개발', '사회 참여'는 평균이 소폭 증가하였으나 통계적으로 유의미한 차이는 없었다.

<표 5> AI·디지털 역량 사전·사후 점수 비교 (N=72)
<Table 5> Comparison of Pre- and Post-Test Scores on AI·Digital Competency (N=72)

영역	역량	Pre_M (SD)	Post_M (SD)	t	p
AI·디지털 기본	AI·디지털 기술 활용	3.43 (1.15)	3.78 (1.12)	3.12	< .01
	AI·디지털 윤리 실천	4.00 (1.36)	4.03 (1.30)	1.02	.110
AI·디지털 교육 실행	AI·디지털 기술 활용 교육맥락분석	3.55 (1.17)	3.58 (1.15)	0.15	.866
	AI·디지털 기술 활용 교수-학습 설계	3.21 (1.14)	3.70 (1.10)	2.85	< .01
	AI·디지털 기술 활용 교육자원 개발	3.17 (1.06)	3.20 (1.10)	0.11	.870
	AI·디지털 기술 활용 수업실행	3.83 (1.08)	4.05 (1.01)	3.41	< .001
	AI·디지털 기술 활용 교육 평가와 성찰	3.38 (1.06)	3.72 (1.08)	2.67	< .01
전문적 참여	자기 개발	3.86 (1.28)	3.83 (1.20)	-0.11	.245
	사회 참여	3.52 (1.02)	3.54 (1.05)	0.08	.134

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

본 연구에서는 교육 효과의 지속성과 실제 적용 가능성을 고려하여, 사후 검사를 교육 종료 2개월 후에 지연 실시하였다. 이는 단기 반응이 아닌 실질적 전이 효과를 측정하기 위함이었으나, 응답률 저하로 전체 120명 중 사전 사후 응답을 모두 완료한 72명만이 분석에 포함되었다는 한계가 있다. 그럼에도 불구하고 유의미한 결과가 도출된 점은 프로그램이 예비교원의 AI·디지털 교육 역량 향상에 실제 효과가 있었음을 시사한다.

4.4 교육 프로그램 만족도 조사 결과

www.kci.go.kr

AI활용수업지도안	
수업 목표	평면도형의 이동과 관련된 문제를 해결하고 어떻게 해결하였는지 설명할 수 있다.
차시	4-1 평면도형의 이동. 수학의 힘을 키워요(10/12)
활용한 AI, 디지털 도구	데스모스 폴리패드, 전자칠판, 삼성노트, AIDT(진단평가, AI 튜터)
지도상의 유의점	수도관을 잇기 위해 평면도형의 이동(밀기, 뒤집기, 돌리기)을 활용하는 과정에서 문제 해결력을 기르게끔 한다. 동료 학습자의 결과물을 확인하고 결과물을 만든 과정을 유추해 보는 과정에서 평면도형의 이동에 따라 어떤 결과가 나타나는지 확인할 수 있도록 한다. AIDT의 학습진단 기능을 활용하여 선수학습 이해도를 확인하고, 부진학생의 경우 선수 개념에 대한 학습을 해 온 상태에서 본 차시 수업을 진행할 수 있도록 하여 수준별 격차를 해소한다. 수도관 만들기 활동에서 밀기, 뒤집기, 돌리기 중 어떤 방식을 취해야 할지 어려움을 겪는 학생은 AI 튜터로 힌트를 제공받을 수 있도록 하여 협력학습에 효과적으로 참여하게 한다. 학생이 AI튜터를 이용할 때는 올바른 언어를 사용할 수 있도록 인공지능 윤리에 유의할 것을 지도한다.

전개	활동1. 우리 집 하수관 모양 만들기(개인) -학생들에게 개인 패드를 하나씩 배부한다. -폴리패드에 접속하면 수도관의 처음과 끝이 정해진 '수도관 만들기' 탭이 나온다. -정사각형 3개로 이루어진 수도관 모양 패턴 2개가 주어진다. 이 패턴 2개를 밀고, 뒤집고, 돌려서 수도관의 처음과 끝을 다양한 모양의 수도관으로 이어서 만든다. 활동2. 너희 집 하수관 모양은 어떻게 생겼니?(짝) -짝과 결과물을 바꾼다. -자신이 만든 수도관의 모양과 짝이 만든 수도관의 모양을 비교해보고 짝이 어떤 방식(밀기, 뒤집기, 돌리기)을 이용해 수도관을 만들었는지 생각해 본다. -밀기를 이용한 수도관은 빨간색, 뒤집기를 이용한 수도관은 초록색, 돌리기를 이용한 수도관은 파란색으로 패드에 표시하며 해당 차시의 학습목표를 달성한다. 활동3. 우리 학급 수도관 만들기(전체)	5 10	활동 스마트 패드(20대)	활동 1,2. -디지털 기기 사용 유의사항을 알려준 후 학습 기기 배부 및 수업을 진행한다 - 밀기, 뒤집기, 돌리기를 활용하는 것에 집중하고 도형을 움직이는 프로그램 활용으로 메타인지 이동이 일어나지 않도록 주의한다 -모니터링 기능을 통해 학습과정

<그림 2> 학습 산출물(수업 지도안)
<Fig. 2> Learning Artifacts(instructional design plan)

교육 프로그램을 이수한 참여자를 대상으로 5점 척도의 만족도 조사를 실시하였고, 자유 서술 문항을 통해 교육 전반에 대한 우수한 점과 개선점 등에 대한 의견을 수합하였다. 만족도 조사 결과는 <표 6>과 같다.

<표 6> 프로그램 만족도 조사 결과 (N=83)
<Table 6> Program Satisfaction Survey Results (N=83)

번	영역		문항	M	SD
1	전체 만족도		교육 전반에 대한 만족도	4.70	0.53
2			교육 목표와의 부합성	4.71	0.53
3			강사의 전달력	4.71	0.51
4			교육 운영 및 지원 체계	4.77	0.48
5	차시별 만족도	1	AI·디지털 정책 및 2022 개정 교육과정 이해	4.49	0.61
6		2	AI·디지털과 교과 교육	4.46	0.67
7		3-4	AI 및 윤리 이해	4.65	0.59
8		5-6	교과별 AI 도구 활용 실습(1)	4.71	0.51
9		7-8	교과별 AI 도구 활용 실습(2)	4.76	0.59
10		9-11	AIDT 이해 및 실습	4.11	0.88
11		12-13	AI 융합 수업 설계 및 교수·학습 방법	4.76	0.48
12		14-15	팀 활동 및 네트워킹	4.66	0.63

조사 결과, 프로그램 전반에 대한 만족도는 매우 높은 수준(4.70~4.77)으로, 특히 교육 운영 및 지원(4.77), 강사진(4.71), 교육 목표 부합성(4.71)에 대한 긍정 평가가 두드러졌다. 차시별로는 교과별 AI 도구 실습(4.71, 4.76)과 AI 융합 교수학습 방법(4.76)이 가장 높은 만족도를 보였고, 윤리 교육(4.65)과 그룹 활동(4.66)도 비교적 높은 평가를 받았다. 반면, AIDT 이해 및 실습은 가장 낮은 만족도(4.11)를 보였는데, 이는 온라인 환경에서의 실습 가이드 부족과 상호작용 제약이 주요 요인으로 확인되었다. 이에 따라 운영 중 소그룹 토론 방식을 도입하거나 일부 그룹에서 보조 자료를 추가 제공하는 등 즉각적인 조정이 이루어졌다. 팀 프로젝트에서는 시간 부족 문제가 제기되었으며, 이에 대응하여 발표 분량 축소, 피드백 시간 재조정 등 운영 방식을 일부 수정하였다. 이러한 실행 과정의 조정은 참여자 요구를 반영한 것으로, 향후 프로그램 개선의 근거로 활용되었다.

또한 프로그램의 장점과 개선점을 심층적으로 파악하기 위해 자유 응답에 대한 정성적 분석을 실시하였다. 서술형 응답에 텍스트 마이닝 기법을 적용하여 주요 키

www.kci.go.kr

워드의 출현 빈도와 상호 연관성을 분석하였다. 긍정 응답과 개선 요구를 범주별로 정리하였으며, ‘실습’, ‘도구’, ‘협업’ 등 실천 중심 활동이 강점으로, ‘피드백’, ‘시간 부족’ 등은 개선 영역으로 확인되었다. 참여자들은 실습 중심의 교육 구성, 현장성을 반영한 강사진 구성, 예비교원 간의 교류, 수업안 설계 프로젝트에 긍정적 반응을 보인 반면, 온라인 강의에서의 피드백 부족, 참여형 수업 방식에 대한 요구, 시간 부족으로 인한 팀 프로젝트의 부담 등이 개선점으로 제시되었다. 구체적인 분석 결과는 <표 7>과 같다.

<표 7> 만족도 조사 질적 분석 결과 (N=83)
<Table 7> Summary of Key Themes and Keywords from the Satisfaction Survey (N=83)

유형	범주	키워드	n
강점	실습 중심 활동	실습	18
		도구	14
		체험	10
	강사의 전문성	현장	11
		(수업) 사례	9
		전문성	8
	동료 상호작용	소통	18
		공유	6
	수업 설계 경험	수업 설계	9
		팀 프로젝트	8
		협력	6
개선점	온라인 연수의 피드백 부족	피드백	7
		Zoom	4
		상호작용	3
	상호작용적 학습에 대한 요구	토의, 토론	6
		소그룹	5
		강의식	3
	시간 제약	시간 부족	6
		과제	3
		일정	2

Ⅴ. 결론 및 제언

본 연구는 초등 예비교원의 AI·디지털 역량 강화를 위한 교육 프로그램을 개발하고 적용하여 효과를 분석하였다. 연구 결과 다음과 같은 시사점이 도출되었다.

첫째, 사전 사후 검사 결과, 교수학습 설계, 수업 실행, 디지털 도구 활용 역량에서 유의미한 향상이 나타났다. 이는 본 프로그램이 단순한 개념 전달을 넘어, 실습 활동과 수업 설계 경험을 통해 예비교원의 실천적 역량 함양에 긍정적인 영향을 미쳤음을 의미한다. 특히 수업 설계와 실행, 디지털 도구 활용은 초등 교사에게 필수 역량이라는 점에서 프로그램의 실효성이 확인된다.

둘째, 만족도 조사 결과, 프로그램 평균 만족도는 4.70점으로 높게 나타났으며, 특히 연수 운영 및 지원, AI 통합 수업 설계, 교과별 도구 실습에 대한 만족도가 두드러졌다. 이는 프로그램이 예비교원의 학습 요구를 충족했으며, 교수학습 역량 향상에도 기여했음을 보여준다.

셋째, 자유 응답에 대한 텍스트 마이닝 분석 결과, ‘실습’, ‘도구’, ‘협업’은 강점으로, ‘피드백 부족’, ‘상호작용 한계’, ‘시간 제약’은 개선 요구로 나타났다. 이는 예비교원이 실천적 학습과 협력 활동에 높은 만족을 느낀 반면, 일부 모듈에서 상호작용 및 피드백 부족이 학습의 제약으로 작용했음을 시사한다. 특히 AIDT 실습 모듈은 온라인(Zoom)으로 진행되어 실시간 피드백과 상호작용 제한이 개선 요구로 제기되었다. 이러한 결과는 프로그램의 실효성과 한계를 참여자 경험을 기반으로 보여준다는 점에서 의미가 있다.

이러한 논의를 바탕으로 향후 개선 방향은 다음과 같다. 첫째, 온라인 강의에서도 실시간 피드백과 소그룹 활동을 강화할 필요가 있다. 둘째, 팀 프로젝트는 시간적 여유를 확보하고, 사전 자료 제공 등을 통해 부담을 완화해야 한다.

본 연구의 의의는 다음과 같다. 첫째, 초등 예비교원의 수준과 요구를 반영하여 예비교원 단계에서 AI 교육 역량을 효과적으로 향상시킬 수 있는 프로그램을 제시하였다. 둘째, 교수학습 설계, 도구 활용, 윤리 교육 등 다양한 요소를 통합하여, 실천 중심 프로그램을 설계하였다. 셋째, 운영 과정에서 참여자의 정성적 의견을 분석하여, 향후 연수 및 교육과정 설계에 활용할 수 있는 기초 자료를 마련하였다.

다만, 연구 대상이 소규모 예비교원으로 제한되어 있어 결과 일반화에 한계가 있으며, 자기 보고식 문항 중

www.kci.go.kr

심으로 역량을 측정하였기 때문에 실제 수행과 차이가 있을 수 있다. 또한, 프로그램 기간이 짧아 장기적 효과를 확인하기 어려운 점도 존재한다. 아울러 일부 역량(윤리 실천, 교육맥락 분석, 교육자원 개발, 자기 개발, 사회 참여)에서는 통계적으로 유의미한 향상이 나타나지 않았다는 점 역시 본 연구의 한계로 볼 수 있다. 향후 연구에서는 보다 다양한 대상과 충분한 규모의 표본을 바탕으로 한 실증적 분석, 수행 기반 평가 도구 개발, 장기적인 지원 체계 마련 등에 대한 논의가 필요하다.

참 고 문 헌

[1] I. Celik, M. Dindar, H. Muukkonen and S. Järvelä, "The promises and challenges of artificial intelligence for teachers: A systematic review of research", TechTrends, vol.66, no.4, pp616-630, 2022.

[2] K. Kim, "An Artificial Intelligence Education Program Development and Application for Elementary Teachers", Journal of The Korean Association of information Education, vol.23, no.6, 629-637, 2019.

[3] Ministry of Education, Support plan for strengthening digital-based educational innovation competencies, 2024.

[4] S. Hrastinski, A. Olofsson, C. Arkenback, S. Ekström, E. Ericsson, G. Fransson and M. Utterberg, "Critical imaginaries and reflections on artificial intelligence and robots in postdigital K-12 education", Postdigital Science and Education, vol.1, 427-445, 2019.

[5] C. Lim, H. Ji, B. Ko, E. Lim, and S. Min, "A study on the development of an educational program to enhance the AI and digital utilization lesson design capabilities of prospective teachers", Journal of Educational Information and Media Research, vol.30, no.1, 129-153, 2024.

[6] J. Seo, H. Heo, G. Lim, H. Lee, K. Lim, S. Park, H. Gong and M. Kwon, "Development of an AI and digital competency assessment tool for pre-service and in-service teachers", Korea Education and Research Information Service, KR 2023-08, 2023.

[7] D. Lee, B. Lee and E. Lee, "Deriving teacher competencies and training tasks for AI-based education", Journal of Educational Information and Media Research, vol.28, no.2, 415-444, 2022.

[8] D. Im, S. Kang, E. Lee, H. Nam, S. Kim, S. Jo, K. Kim, G. Song and H. Jo, "A Study on how to apply AI education to K-12", Korea Foundation for the Advancement of Science & Creativity, 2022.

[9] D. Ng, J. Leung, K. Chu and M. Qiao, "AI literacy: Definition, teaching, evaluation and ethical issues", Proceedings of the association for information science and technology, vol.58, no.1, 504-509, 2021.

[10] C. Shing, R. Saat and S. Loke, "The Knowledge of Teaching a Pedagogical Content Knowledge (PCK)", MOJES: Malaysian Online Journal of Educational Sciences, vol.3, no.3, 40-55, 2018.

[11] H. Kwon, "Analysis of AI and digital education needs of prospective teachers", The Journal of the Convergence on Culture Technology, vol.10, no.6, 451-460, 2024.

[12] H. Lee and J. Park, "A case study on operating STAMP program to strengthen AI competency of pre-service elementary school teachers", Journal of Creativity Information Culture, vol.8, no.3, 123-133, 2022.

[13] H. Lee and J. Park, "A Case Study on STAMP Operation for Developing Artificial Intelligence Competence of Pre-service Teachers", Journal of Creativity Information Culture, vol.10, no.1, 15-25, 2024.

[14] J. Lee, "A study on the educational effectiveness of AI convergence education courses for prospective teachers", Journal of the Society for Information Education, vol.28, no.4, 399-406, 2024.

[15] E. Choi and J. Park, "Development of a curriculum to improve the expertise of prospective elementary school teachers in artificial intelligence

www.kci.go.kr

convergence classes”, Journal of the Korean Society for Information Education, vol.28, no.2, 191-203, 2024.
[16] C. Park, S. Kim, S. Kim, J. Hong and J. Park, “Development of an elementary school pre-service teacher education program based on the AI-TPACK model for designing AI-based curriculum integration classes”, Journal of the Computer Education Society, vol.26, no.3, 15-29, 2023.
[17] R. Branch and İ. Varank, Instructional design: The ADDIE approach., New York: Springer, 2009.
[18] G. Wiggins and J. McTighe, Understanding by design. Alexandria., VA: Association for Supervision and Curriculum Development, 2005.

저 자 소 개

김 유 나(Yuna Kim) 정회원

■2012년 2월 : 서울교육대학교 초등교육과 (교육학사)
■2019년 2월 : 서울대학교 대학원 교육학과 (교육학석사)
■2025년 8월 : 서울교육대학교 교육전문대학원 초등컴퓨터교육전공 박사수료
■2024년 3월 ~ 현재 : 서울신정초등학교 교사
<관심분야> : 컴퓨터교육, 소프트웨어교육 등
e-mail : valen24@sen.go.kr

김 갑 수(Kapsu Kim) 정회원

■1985년 2월 : 서울대학교 계산통계학과 (공학사)
■1987년 2월 : 서울대학교 계산통계학과 전산학전공 (공학석사)
■1996년 2월 : 서울대학교 계산통계학과 전산학전공 (공학박사)
■1998년 3월 ~ 현재 : 서울교육대학교 컴퓨터교육과 교수
<관심분야> : 컴퓨터교육, 소프트웨어 공학, 소프트웨어 영재
e-mail : kskim@snue.ac.kr

www.kci.go.kr